سیدعلی آقامیری -

پرسش اول :

الف) باب : اثبات کننده ، مارتین : تایید کننده

برای اینکه باب به مارتین اثبات کند که کاغذ دورنگ است، در ابتدا مارتین کاغذ را پشت سر خود میبرد و آن را میچرخاند، بعد کاغذ را به باب نشان میدهد و از او میپرسد که آیا کاغذ چرخیده است یانه؟ اگر باب درست جواب داد ، این عمل را مارتین دوباره تکرار میکند و بار بعد میتواند آن را پشت سر خود نچرخاند و دوباره به باب نشان دهد و اگر باب توانست تشخیص دهد که کاغذ نچرخیده، مارتین کم کم متقاعد میشود که این کاغذ دو رنگ دارد. البته موردی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه یک احتمال خیلی خیلی کوچک برای اینکه باب شانسی این صحبت را کرده باشد وجود دارد، به همین دلیل هیچ گاه به طور ۱۰۰ درصد نمیتواند این مورد اثبات شود اما با انجام عمل فوق به تعداد زیاد تقریبا میتوان اثبات کرد که به احتمال نزدیک به ۱۰۰ درصد این کاغذ دورنگ است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که بخواهیم از سکه هم در این اثبات استفاده نماییم، برای اینکار مارتین سکه را برمیدارد و آن را میندازد، درصورتی که سکه مثلا شیر آمد کاغذ را میچرخاند و از باب سئوال میپرسد که آیا کاغذ چرخیده یا خیر، همچنین اگر خط آمد کاغذ را نمیچرخاند و باز به باب نشان میدهد و میپرسد که کاغذ چرخیده یا خیر(باب از این شرط که شیر آمد یا خط چه اتفاقی میفتد آگاه نیست). با اینکار عملا احتمال تبانی کردن باب و مارتین از بین میرود و برای هر شخص ثالثی اثبات میشود که این کاغذ دورنگ است (البته در توضیحاتی که در منابع وجود دارد گفته شده است که در فرایند اثبات صفر نباید افراد دیگر به جز تایید کننده و اثبات کننده به این اطمینان برسند و در واقع این فرایند فقط بین این دونفر باید اثبات و تایید شود نه شخص ثالث دیگر).

ب) کامل بودن (Completeness): اگر بیان صحیح باشد، یک تاییدکننده صادق (یعنی کسی که پروتکل را به درستی دنبال می‌کند) توسط یک اثبات‌کننده صادق (یعنی کسی که واقعاً می‌داند که بیان صحیح است و آن را به درستی اثبات می‌کند) متقاعد خواهد شد که بیان صحیح است.

درستی (Soundness): اگر بیان نادرست باشد، هیچ اثبات‌کننده متقلبی نمی‌تواند یک تاییدکننده صادق را متقاعد کند که بیان صحیح است، مگر با احتمال بسیار کم.

در مثال فوق اگر واقعا کاغذ دورنگ باشد، باب میتواند همیشه چرخش کاغذ را که مارتین انجام میدهد متوجه شود و بنابراین مارتین متقاعد میشود که این کاغذ دورنگ است. (کامل بودن)

همچنین اگر کاغذ دورنگ نباشد و باب با احتمال ۵۰ درصد چرخیدن صفحه را حدس بزند با تکرار این آزمایش به اندازه کافی، احتمال موفقیت باب به طور تصادفی بسیار کم خواهد بود و بنابراین مارتین تقریبا مطمئن میشود که این کاغذ یک رنگ است.

پ) در بلاکچین هایی مثل بیتکوین و اتریوم با مشکل مقیاس پذیری مواجه هستیم و تعداد کمی تراکنش در زمان تایید میشود، چراکه هر تراکنش نیازمند ذخیره وبررسی تمام جزئیات است و نیازمند بررسی اطلاعات آن به وسیله همه نود ها میباشد که سرعت را پایین میاورد.با استفاده از اثبات دانش صفر میتوانیم کاهش حجم داده ها، کاهش بارمحاسباتی و تجمیع تراکنش ها را داشته باشیم که میتواند به افزایش مقیاس پذیری این بلاکچین ها منجر شود.

چند تکنولوژی پیشرفته که برای اثبات بدون دانش استفاده میشود عبارت است از zk-SNARK و zk-rollups. با استفاده از zk-snark اثبات ها کوچک و سریع برای بررسی هستند و در rollup تراکنش های متعدد در خارج از زنجیره اصلی تجمیع میشود و سپس یک اثبات زیرو نالج به زنجیره اصلی ارسال میشود که نشان میدهد تمام تراکنش های تجمیع شده معتبر هستند و با این عمل حجم داده های ذخیره شده روی بلاکچین کاهش میابد و باعث افزایش توان عملیاتی شبکه میشود.

برای مثال در zk-rollups ابتدا صدها یا هزاران تراکنش در یک مجموعه خارج از زنجیره اصلی جمع‌آوری می‌شوند (مثلا علی ۳ اتریوم به حسن ارسال کرد، مریم ۲ اتریوم به علی ارسال کرد و...)، سپس برای تمام تراکنش‌های تجمیع شده، یک اثبات بی‌دانش ایجاد می‌شود که نشان می‌دهد تمام این تراکنش‌ها معتبر هستند. این اثبات بسیار کوچک و فشرده است و بررسی آن نیز سریع است (در ابتدا چک میشود که فرستنده موجودی کافی را دارند و مجموع خروجی ها با ورودی های تراکنش تطابق دارد، در نهایت چک میشود که تراکنش ها از قوانین پروتکل پیروی میکنند، سپس به یک فرم ریاضیاتی تبدیل میشود که QAP نام دارد).

بعد از این موارد اثبات زیرو نالج به همراه یک هش تراکنش به زنجیره اصلی ارسال میشود، با این کار اثبات میشود که تمام تراکنش ها به درستی انجام شده اند بدون نیاز به جزئیات هر تراکنش.در نهایت نود های شبکه اتریوم اثبات زیرونالج را بررسی میکنند و در صورت معتبر بودن ، تمام تراکنش های تجمیع شده را به عنوان تراکنش های معتبر تایید میکنند. با این کار فرایند بررسی بسیار سریع تر از بررسی هر تراکنش به صورت جداست.

پرسش دوم :

الف) بلاکچین های Permissioned بلاکچین هایی هستند که توسط یک نهاد ناظر مرکزی مدیریت میشوند و هر نودی نمیتواند در فرایند اجماع شرکت کند و نود های محدود و بررسی شده ای توسط نهاد مرکزی برای شرکت در فرایند اجماع شرکت میکنند. در مقابل بلاکچین های permissionless قرار دارند که کاملا غیر متمرکز هستند و نهاد مرکزی برای تایید نود ها وجود ندارد و هر نودی میتواند در فرایند اجماع شرکت نماید.

از تفاوت های مهم این دوبلاکچین میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

۱. در بلاکچین های بدون مجوز هر نودی میتواند به شبکه بپیوندد و در فرایند اجماع شرکت کند در صورتی که در بلاکچین های با مجوز اینطور نیست.
۲. در بلاکچین های بدون مجوز هیچ مقام مرکزی در مورد عملکرد و پروتکل های شبکه تصمیم نمیگیرد و تغییرات در پروتکل از طریق اجماع صورت میگیرد در صورتی که در بلاکچین های مجوز دار نهاد مرکزی میتواند در پروتکل و عملکرد شبکه بلاکچین خود تغییرات بدهد.
۳. بلاکچین های بدون مجوز باتوجه به اینکه درجه بالاتری از تمرکز زدایی را ارائه میدهند در برابر سانسور اطلاعات و دستکاری مقاوم تر هستند نسبت به بلاکچین های مجوز دار.
٤. بلاکچین های بدون مجوز مقیاس پذیر تر هستند زیرا هر نودی میتواند در فرایند تایید تراکنش ها شرکت کند و شبکه آن میتواند حجم زیادی از تراکنش ها را انجام دهد ولی در بلاکچین های بدون مجوز چون هر نودی نمیتواند به شبکه بپیوندد و باید تایید شود ابتدا ممکن است شبکه در هنگامی که تراکنش ها زیاد شوند با کندی مواجه شود.
۵. از آنجایی که در بلاکچین های مجوز دار فقط گره های تایید شده میتوانند در فرایند اجماع شرکت کنند و به شبکه بپیوندند، امنیت بالاتری نسبت به بلاکچین های بدون مجوز دارد چرا که مقام مرکزی میتواند گره ها را قبل از پیوستن به شبکه بررسی و تایید نماید و خطر عوامل مخرب را کاهش دهد.

همانطور که مشخص است بیتکوین از نوع بلاکچین های permissionless است.

ب) الگوریتم raft در پایگاه داده های توزیع شده مثل cockroachDB و TiKV استفاده میشود، همچنین برای مدیریت پیکربندی توزیع شده مثل Etcd نیز استفاده میشود، از دیگر کاربردهای این الگوریتم میتون به هماهنگ سازی سرورها در سیستم های بلادرنگ نیز اشاره کرد. در این الگوریتم لاگ ها به صورت موازی به فالوور ها ارسال میشود که باعث بهبود عملکرد میشود.

اگر بخواهیم raft را با longest chain (یا همان اثبات کار) مقایسه کنیم (از نظر مقیاس پذیری) میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

۱. Raft دارای توافق سریع تر است زیرا محاسبات سنگین انجام نمیشود دراینجا ولی در Pow باید محاسباتی برای اثبات کار و بدست آوردن هش بلاک انجام شود.
۲. با توجه به اینکه این الگوریتم مانند اثبات کار نیاز به قدرت محاسبه ندارد انرژی کمتری هم مصرف میکند.

۳. Raft برای تعداد گره های محدودی مناسب است و با زیاد شدن گره ها، پیچیدگی مدیریتش زیاد میشود در صورتی که در Pow این گونه نیست.
٤. در Pow چون بسیاری از محاسبات بدون نتیجه هستند، انرژی و منابع را هدر میدهد.

بنابراین نتیجه ای که میتوان گرفت این است که الگوریتم Raft برای سیستم های توزیع شده کوچک و متوسط که نیاز به هماهنگی سریع و مصرف انرژی کم است مناسب است.

ج) خیرنمیتوان از این الگوریتم برای اسکیل کردن یک سیستم بلاکچینی استفاده نمود چراکه اولا رای گیری و رسیدن به اجماع در هنگامی که تعداد نود ها در الگوریتم raft زیاد باشد دارای سربار سنگین میشود و سیستم با تاخیر مواجه میشود همچنین از نظر امنیتی چون در این الگوریتم باید به یک لیدر اعتماد کنیم و بقیه دنبال کننده آن لید باشند میتواند مشکلات امنیتی برای ما به وجود بیاورد. بنابراین استفاده از این الگوریتم برای مقیاس پذیری بلاکچین مناسب نمیباشد.

پرسش سوم :

همانطور که میدانیم حملات Dos باعث اختلال در عملکرد سیستم و شبکه میشود و در بلاکچین باعث کاهش توانایی نود ها در پردازش تراکنش ها میشود و درنتیجه تاثیر منفی روی مقیاس پذیری بلاکچین ها داشته باشند. وقتی حملات Dos روی یک بلاکچین انجام شود، تعداد زیادی ترکنش غیرواقعی به شبکه ارسال میشود و باعث میشود که تراکنش های درست در بلاک ها قرار نگیرند و در ممپول ها منتظر بمانند. همانطور که میدانیم با افزایش تعداد تراکنش های غیرواقعی میانگین زمان انتظار تراکنش ها افزایش میابد و در نتیجه ماینرها زمان بیشتری برای پرکردن بلاک ها و پیدا کردن هش معتبر صرف میکنند که نتیجه آن کاهش توان عملیاتی شبکه میشود. طبق قانون ارقام بزرگ، با افزایش تعداد تراکنش‌ها و بلاک‌ها، میزان تراکنش‌های معتبر و غیرمفید به سمت نسبت واقعی خود نزدیک می‌شود، اما در حملات DoS این نسبت به نفع تراکنش‌های غیرمفید تغییر می‌کند. (نمونه ای از این اتفاق روی بلاکچین سولانا رخ داد و برای چند ساعت بلاکچین سولانا از کار افتاد)

راه اصلی برای محافظت در برابر این حملات در بلاکچین این است که اطمینان حاصل شود که تمام گره ها دارای قدرت پردازش کافی، قدرت ذخیره سازی کافی و پهنای باند خوب شبکه هستند. همچنین استفاده از Failsafe در بلاکچین هایی که از قرارداد هوشمند استفاده مینمایند. به صورت کلی هرچقدر شبکه بلاکچین غیرمتمرکز تر باشد ایمن تر خواهد بود.همچنین در شبکه بلاکچین میتوان با فیلترکردن تراکنش ها در برابر این حمله دفاع کرد. همانطور که میدانیم ماینر ها این انتخاب را دارند که کدام تراکنش ها را در بلوک های خود بگنجانند و با اینکار تراکنش هایی که صحیح هستند را انتخاب نمایند.

پرسش چهارم :

segWit : هنگامی که سافت فورک segwit در بیتکوین اتفاق افتاد باعث شد تا امضاهای دیجیتال به خارج از بلاک منتقل شود وبا این عمل تراکنش های بیشتری در یک بلوک قرار میگیرند. این کار باعث شد تا سرعت تراکنش های بیتکوین بیشتر شود (باتوجه به ظرفیت بیشتر بلاک برای تراکنش ها) بنابراین از این نظر باعث افزایش افزایش مقیاس پذیری بیتکوین شد. از نظر امنیت نیز مشکل transaction malleability با استفاده از سگویت حل شد. از منظر غیرمتمرکز سازی این پروتکل تغییری در تمرکز زدایی بلاکچین بیتکوین انجام نداد و تاثیری بر روی آن نداشته است.

Lightning : همانطور که درویدیو نیز عنوان شد این پروتکل لایه دو در بیتکوین به علت افزایش مقیاس پذیری شبکه بیتکوین و انجام سریع تر تراکنش ها ایجاد گردید. این پروتکل با فعال کردن تراکنش های خارج از زنجیره به صورت موثری در افزایش سرعت انجام تراکنشات تاثیر گذاشت. همچنین باتوجه به اینکه کانال های خارجی تشکیل میشود این امر باعث میشود که در برخی از نقاط شبکه با تمرکز مواجه شویم و غیرمتمرکز سازی شبکه کمی به مشکل بخورد. از نظر امنیتی نیز ممکن است این متمرکز شدن در سیستم ایجاد اشکال نماید که در حال حاضر نیز روی آن دارد کار میشود.

Block size : افزایش سایز بلاک میتواند مقیاس پذیری شبکه را افزایش دهد ولی در عوض میتواند باتوجه به محدودیت های پهنای باند و همچنین فضای ذخیره سازی مشکلاتی را در آن جا فراهم آورد. البته یک هارد فورک در بیتکوین رخ داد و حجم بلاک ها به ٤ مگابایت در آن زمان رسید و بیتکوین کش پدید آمد. همچنین افزایش سایز بلاک ها از نظر امنیتی میتواند منجر به selfish mining شود و گره ها نتوانند بلاک های بزرگ را به موقع ماین و پردازش کنند. از نظر تمرکز زدایی نیز باتوجه به اینکه فضای ذخیره سازی بلاکچین افزایش پیدا میکند ممکن است تعداد نودهایی که قادر به فعالیت هستند در شبکه کم شود و این خود باعث کاهش دیسنترالیزیشن میشود.